# Système de Maison Intelligente

**Contexte**

Vous devez développer une application simple permettant de gérer les **appareils d'une maison intelligente (Smart Home)**.

Une maison intelligente contient plusieurs **appareils électroniques** installés dans différentes pièces.
Certains appareils peuvent être **allumés ou éteints**, tandis que d'autres peuvent **détecter un problème et envoyer une alerte**.

L'objectif est de modéliser ces appareils en utilisant les **principes de la programmation orientée objet**.

**Partie 1 : Enumération des pièces**

Créer une énumération Room.

Elle représente les différentes pièces de la maison où peuvent être installés les appareils :

- SALON
- CUISINE
- CHAMBRE
- SALLE_DE_BAIN

Chaque appareil devra être associé à une pièce.

**Partie 2 : Interfaces**

**Interface Switchable**

Cette interface représente les appareils qui peuvent être **allumés ou éteints**.

Méthodes :

- void turnOn();
- void turnOff();

**Interface Alertable**

Certains appareils peuvent **envoyer une alerte** lorsqu'un problème est détecté.

Méthode :

void sendAlert();

**Partie 3 : Classe abstraite Device**

Créer une classe abstraite Device.

Elle représente un appareil générique.

Attributs :

- nom de l'appareil
- pièce où il est installé
- état (allumé ou éteint)

Méthodes :

- constructeur
- getters et setters
- méthode pour afficher les informations de l'appareil
- méthode abstraite :

public abstract void operate();

Cette méthode permettra de définir le comportement spécifique de chaque appareil.

**Partie 4 : Types d'appareils**

Créer les classes suivantes :

**Light**

Représente une lampe.

Caractéristique :

- intensité lumineuse

Cette classe :

- hérite de Device
- implémente l'interface Switchable

**Thermostat**

Représente un thermostat.

Caractéristique :

- température actuelle

Cette classe :

- hérite de Device
- implémente Switchable

**SmokeDetector**

Représente un détecteur de fumée.

Caractéristique :

- niveau de fumée détecté

Cette classe :

- hérite de Device
- implémente Alertable

**Partie 5 : Classe SmartHome**

Créer une classe SmartHome qui représente l'ensemble des appareils de la maison.

Elle doit contenir :

- un tableau d'objets Device

Fonctionnalités :

- ajouter un appareil dans la maison
- afficher tous les appareils

- activer tous les appareils qui implémentent Switchable
- déclencher les alertes pour les appareils qui implémentent Alertable

**Partie 6 : Classe principale**

Dans la classe Main :

1. créer plusieurs appareils de différents types
2. les ajouter dans la maison intelligente
3. afficher les appareils
4. activer certains appareils
5. simuler une alerte